

Metodi Matematici per la Fisica

Formulario operativo – algoritmi, teoremi, esempi degli appelli

Da stampare fronte-retro

1. Spazi di Hilbert – definizioni e teoremi

Definizione (spazio di Hilbert)

Uno spazio vettoriale $\mathcal{H}$ su $\mathbb{C}$ con prodotto scalare $\langle \cdot | \cdot \rangle$ (sesquilineare, Hermitiano, def. pos.) e *completo* nella norma indotta.

Riesz Ogni funzionale lineare continuo $\varphi: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ si rappresenta come $\varphi(\psi) = \langle \eta | \psi \rangle$ per un unico $\eta \in \mathcal{H}$. (Identifica $\mathcal{H} \equiv \mathcal{H}^*$.)

Cauchy-Schwarz $|\langle u | v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$, con uguaglianza sse $u \parallel v$.

Parseval / Plancherel Per ONB $\{e_n\}$: $\psi = \sum_n \langle e_n | \psi \rangle e_n$, $\|\psi\|^2 = \sum_n |\langle e_n | \psi \rangle|^2$.

Bessel Per famiglia ortonormale (non necess. base): $\sum_n |\langle e_n | \psi \rangle|^2 \leq \|\psi\|^2$.

Prodotti scalari operativi

$\mathbb{R}^n$: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \sum v_i u_i$. $\mathbb{C}^n$: $\langle u | v \rangle = \sum u_i^* v_i$. $L^2(\Omega)$: $\langle f | g \rangle = \int_{\Omega} f^* g$.

Gram-Schmidt

$\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|$; $\mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j < k} \langle \mathbf{e}_j | \mathbf{v}_k \rangle \mathbf{e}_j$; $\mathbf{e}_k = \mathbf{u}_k / \|\mathbf{u}_k\|$. Funziona identico in L^2 (integrali al posto di somme).

Proiettori

$\mathbb{P}_i = |e_i\rangle\langle e_i|$, $\mathbb{P}^2 = \mathbb{P} = \mathbb{P}^\dagger$, $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$, $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{1}$, $\text{Tr } \mathbb{P} = \dim \text{Ran } \mathbb{P}$, $\mathbb{P}^\perp = \mathbb{1} - \mathbb{P}$.

2. Matrici – autovalori e funzioni

Algoritmo: autovalori e autovettori di $A \in M_n(\mathbb{C})$

1. Pol. caratteristico $p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1})$.
2. Autoval. λ_i : radici di p , mol. algebrica m_i .
3. Per ogni λ_i : risolvi $(A - \lambda_i \mathbb{1})\mathbf{v} = 0$. Mol. geom. $g_i = \dim \ker(A - \lambda_i \mathbb{1})$.
4. Hermitiana $\Rightarrow \lambda_i \in \mathbb{R}$, autovett. ortogonali (se $\lambda_i \neq \lambda_j$); Gram-Schmidt su autospazi degeneri.
5. Diagonalizzabile $\iff g_i = m_i \forall i$. Altrimenti: forma di Jordan.
6. $S = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n)$, $D = S^{-1}AS$. Herm. $\Rightarrow S$ unitaria.

Verifiche rapide

$\sum \lambda_i = \text{Tr } A$, $\prod \lambda_i = \det A$, $A^\dagger = A \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$, $A^\dagger A = \mathbb{1} \Rightarrow |\lambda| = 1$.

Spettrale (matrici normali) $A^\dagger A = AA^\dagger \iff$ esiste base ortonormale di autovettori; $A = \sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i$ con $\mathbb{P}_i = |e_i\rangle\langle e_i|$.

Cayley-Hamilton $p(A) = 0$. Conseguenza: ogni $f(A)$ analitica è polinomio in A di grado $< n$.

Funzioni di matrice (3 metodi)

(a) **Spettrale** (diagonalizzabili): $f(A) = \sum_i f(\lambda_i) \mathbb{P}_i$. Se autovett. non ortonorm.: $\mathbb{P}_i = S \mathbb{P}_i^{(D)} S^{-1}$, NON $|v_i\rangle\langle v_i|$.

(b) **Cayley-Hamilton**: $R(z) = \sum_{k < n} a_k z^k$ con $R^{(j)}(\lambda_i) = f^{(j)}(\lambda_i)$ per $j < m_i$. Allora $f(A) = R(A)$. Funziona anche se non diag.

(c) **Serie**: $f(A) = \sum f^{(k)}(0) A^k / k!$ se converge.

Formule notevoli

$e^{i\theta \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}} = \cos \theta \mathbb{1} + i \sin \theta (\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})$

$\det e^A = e^{\text{Tr } A}$, $e^A e^B = e^{A+B + \frac{1}{2}[A,B] + \dots}$ (BCH)

$A^k = \mathbb{1} \Rightarrow A^n = A^{n \bmod k}$

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{1} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k, \text{Tr } \sigma_i = 0, \sigma_i^2 = \mathbb{1}$$

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} = \delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}$$

$$\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) \mathbf{w}$$

Diagonalizzazione simultanea

$[A, B] = 0$ + entrambe diag. $\iff$ esiste base che le diagonalizza entrambe. Se λ degenera per A : diagonalizza B ristretto a L_λ .

3. Operatori in $\mathcal{H}$ infinito-dimensionale

Operatore (lineare, denso)

$A: \text{Dom}(A) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, $\overline{\text{Dom}(A)} = \mathcal{H}$.

Aggiunto $A^\dagger$

$\text{Dom}(A^\dagger) = \{\psi: \exists \eta, \langle \psi | A\phi \rangle = \langle \eta | \phi \rangle \forall \phi\}$, $A^\dagger \psi = \eta$.

Quattro classi di operatori

- **Simmetrico**: $A \subset A^\dagger$ ($A^\dagger$ estende A).
- **Autoaggiunto**: $A = A^\dagger$, *stessi domini*.
- **Essenzialmente autoagg.**: chiusura $\overline{A}$ è autoagg.
- **Unitario**: $UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}$, conserva norma.

Simmetrico $\not\Rightarrow$ autoagg. (è un errore tipico). Differenza: termini di bordo.

Spettrale (Hilbert-von Neumann) A autoaggiunto $\Rightarrow$ esiste misura proiettoriale $\{E_\lambda\}$ tale che $A = \int \lambda dE_\lambda$ con $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. Funzioni: $f(A) = \int f(\lambda) dE_\lambda$.

Stone $U(t)$ gruppo unitario fortemente continuo $\iff$ esiste A autoaggiunto con $U(t) = e^{-itA}$. (Genera evoluzioni in QM.)

Hellinger-Toeplitz Se A è definito su tutto $\mathcal{H}$ e simmetrico $\Rightarrow A$ è limitato. (Quindi gli operatori illimitati come X, P NON sono definiti ovunque.)

Spettro $\sigma(A)$

$\sigma(A) = \{\lambda: A - \lambda \mathbb{1} \text{ non invertibile}\}$. Si scompone:

- **Puntuale** σ_p : λ con autofunzione in $\mathcal{H}$.
- **Continuo** σ_c : $A - \lambda$ iniettivo con immagine densa ma non chiusa (autofunzioni non normalizzabili).
- **Residuo** σ_r : immagine non densa (assente per operatori autoagg.).

Autoagg.: $\sigma_r = \emptyset$, $\sigma \subset \mathbb{R}$.

Unitario: $\sigma \subset \{|z| = 1\}$.

Proiettore: $\sigma \subset \{0, 1\}$.

Algoritmo: spettro di $A = \text{op. differenziale su } [a, b]$

1. **Scrivi l'ODE** $A\psi = \lambda\psi$ con λ parametro.
2. **Soluzione generale** dell'ODE: $\psi_\lambda(x) = c_1 \psi_\lambda^{(1)}(x) + c_2 \psi_\lambda^{(2)}(x)$. Metodi:
 - Coeff. costanti $\rightarrow$ caratter. algebrica.
 - Eulero $\rightarrow$ ansatz x^r .
 - Prim'ordine $A = -i\partial_x + g(x)$: $\psi_\lambda = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{-i\lambda x} e^{iG(x)}$, $G' = g$.
3. **Imponi BC**. Per oper. 2° ord., 2 BC; per prim'ordine, 1 BC.
4. **Quantizzazione**: BC $\rightarrow$ sistema lineare in (c_1, c_2) . Soluzione non banale $\iff$ determinante = 0 $\Rightarrow$ equazione $\Phi(\lambda) = 0$. Radici = spettro discreto $\{\lambda_n\}$.
5. **Autofunzioni**: sostituisce λ_n in ψ_λ .
6. **Normalizza**: $\|\psi_n\|^2 = \int_a^b |\psi_n|^2 dx = 1$.
7. **Verifica autoaggiuntezza**: integrazione per parti $\rightarrow \langle A\psi | \phi \rangle - \langle \psi | A\phi \rangle = [\text{bordo}]$. Annullamento $\iff$ BC

ammissibili.

8. **Completezza:** Parseval $\sum_n |\langle \psi_n | f \rangle|^2 = \|f\|^2$, oppure $\sum_n \psi_n^*(x) \psi_n(y) = \delta(x-y)$.

Catalogo $-\partial_x^2$ su $[0, L]$

$\psi(x) = A \sin(\sqrt{\lambda}x) + B \cos(\sqrt{\lambda}x)$, $\lambda > 0$.

- Dir-Dir $\psi(0) = \psi(L) = 0$: $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $\psi_n = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$.
- Neu-Neu $\psi'(0) = \psi'(L) = 0$: $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $\psi_n = \sqrt{2/L} \cos(n\pi x/L)$, $n \geq 0$.
- Dir-Neu: $\lambda_n = ((n + \frac{1}{2})\pi/L)^2$, $\psi_n = \sqrt{2/L} \sin((n + \frac{1}{2})\pi x/L)$.
- Periodica $\psi(L) = \psi(0)$: $\lambda_n = (2\pi n/L)^2$, $\psi_n = e^{i2\pi n x/L} / \sqrt{L}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Catalogo $P = -i\partial_x$ su $[0, L]$

$\psi' = i\lambda\psi \Rightarrow \psi = Ce^{i\lambda x}$.

- Periodica $\psi(L) = \psi(0)$: $\lambda_n = 2\pi n/L$.
- Antiperiodica $\psi(L) = -\psi(0)$: $\lambda_n = (2n+1)\pi/L$.
- Robin $\psi(L) = e^{i\alpha}\psi(0)$: $\lambda_n = (\alpha + 2\pi n)/L$.
- Dir-Dir $\psi(0) = \psi(L) = 0$: solo soluz. banale $\rightarrow$ *simmetrico ma NON autoagg.*

Operatori del prim'ordine con potenziale: $A = -i\partial_x + g(x)$

ODE: $\psi' = i(g - \lambda)\psi \Rightarrow \psi_\lambda(x) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{-i\lambda x} e^{iG(x)}$, $G(x) = \int^x g$.

BC periodica $\psi(b) = \psi(a)$:

$$\lambda_n = \frac{G(b) - G(a) + 2\pi n}{b - a}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Antiperiodica: $+\pi$ al numeratore.

Casi tipici: $g(x) = \ell/x \Rightarrow G = \ell \ln x$, fasi $x^{i\ell}$; $g(x) = \ln x/x \Rightarrow G = (\ln x)^2/2$.

Autoagg. $\iff g$ reale e BC compatibile.

Catalogo: potenziali notevoli

Oscillatore $-\partial_x^2 + x^2$ su $\mathbb{R}$: $\lambda_n = 2n + 1$, $\psi_n \propto H_n(x)e^{-x^2/2}$ (Hermite). Operatori a scala: $a = (x + \partial_x)/\sqrt{2}$, $a^\dagger = (x - \partial_x)/\sqrt{2}$, $[a, a^\dagger] = \mathbb{I}$, $a^\dagger \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}$, $a \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1}$.

Pozzo $\delta - \partial_x^2 - \delta(x)$ su $\mathbb{R}$: $\sigma_p = \{-1/4\}$ con $\psi_0 = e^{-|x|/2}/\sqrt{2}$; $\sigma_c = [0, \infty)$.

Buca infinita $-\partial_x^2$ su $[0, L]$ Dir-Dir: come sopra.

Heisenberg $\Delta_\psi A \Delta_\psi B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [A, B] | \psi \rangle|$. Saturazione $\iff (B - \langle B \rangle)\psi = i c (A - \langle A \rangle)\psi$.

L^2 : appartenenza

Locale $|f|^2 \sim |x - x_0|^{-2\beta}$: convergente $\iff 2\beta < 1$.

Asintotica $|f|^2 \sim |x|^{-2\gamma}$: convergente $\iff 2\gamma > 1$.

Riesz-Fischer L^2 è completo. (Garantisce che convergenza in norma $\Rightarrow$ esistenza limite in L^2 .)

4. Analisi complessa

Cauchy-Riemann $f = u + iv$ olom. su aperto $\Omega \iff u_x = v_y, u_y = -v_x \iff \partial_{\bar{z}} f = 0 \Rightarrow u, v$ armoniche, $\Delta = 4\partial_z \partial_{\bar{z}}$.

Cauchy (integrale) f olom. in Ω , $\gamma \subset \Omega$ chiusa: $\oint_\gamma f dz = 0$. Inoltre $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{z - z_0} dz$ e $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$.

Liouville f intera e limitata $\Rightarrow f$ costante.

Massimo modulo f olom. non costante $\Rightarrow |f|$ non ha massimi interni.

Serie di Laurent in z_0

$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - z_0)^n$, $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f}{(z - z_0)^{n+1}} dz$.

Convergente in anello $r < |z - z_0| < R$ con $r = \sup |z_n - z_0|$ (z_n singolarità interne).

Classificazione singolarità isolate

Eliminabile (parte princ. = 0); polo ord. m ($c_{-m} \neq 0$, $c_{-k > m} = 0$); essenziale (parte princ. infinita).

Casorati-Weierstrass / Picard Vicino a una singolarità essenziale, f assume valori densi in $\mathbb{C}$ (CW); ogni valore complesso eccetto al più uno (Picard).

Sviluppi notevoli in 0

$e^z = \sum z^n/n!$; $\sin z = z - \frac{z^3}{6} + \dots$; $\cos z = 1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} - \dots$

$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \dots$; $\frac{1}{1-z} = \sum z^n$

$\frac{1}{\sin z} = \frac{1}{z} + \frac{z}{6} + \frac{7z^3}{360} + \dots$; $\cot z = \frac{1}{z} - \frac{z}{3} - \frac{z^3}{45} - \dots$

$1 - \cos z = \frac{z^2}{2} (1 - \frac{z^2}{12} + \dots)$

Residui (Cauchy) $\oint_\gamma f dz = 2\pi i \sum_{\text{int}} \text{Res}(f, z_j)$.

Calcolo dei residui

Polo semplice: $\text{Res}(g/h, z_0) = g(z_0)/h'(z_0)$.

Polo ord. m : $\text{Res} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f]$.

Sfera Riemann: $\sum_{\text{tutti}} \text{Res} = 0$ (compreso ∞).

$\text{Res}(f, \infty) = -c_{-1}^{(\infty)}$, sviluppo in $|z| > R$.

Jordan (lemma) f olom. in $\{|z| > R, \text{Im } z > 0\}$ con $|f(z)| \rightarrow 0$: $\int_{C_R^+} f(z) e^{ikz} dz \rightarrow 0$ per $k > 0$, $R \rightarrow \infty$.

Integrali reali standard

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{a}$; $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos kx}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} e^{-|k|a}$

$\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$ ($0 < \alpha < 1$)

$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$; $\int_0^{\infty} \frac{\log x}{1+x^2} dx = 0$

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2+1} dx = \pi/e$

Scelta del percorso

- e^{ikx} , $k > 0$: chiusura SOPRA (Jordan).
- $k < 0$: chiusura SOTTO.
- Polo su $\mathbb{R}$: $+i\pi \text{Res}$ (Sokhotski-Plemelj, valore princ.).
- Settore $\alpha = 2\pi/n$ per $\int_0^{\infty} x^p/(1+x^n)$.
- Rettangolo altezza $i\pi$ se cosh, sinh nel denom.
- Keyhole su $\mathbb{R}^+$: $(1 - e^{2\pi i \alpha})I = 2\pi i \sum \text{Res}$.
- Dog-bone attorno a taglio finito $[a, b]$.

Polidromia

$\log z = \log |z| + i \arg z$. Taglio $\mathbb{R}^+ \rightarrow \arg \in [0, 2\pi)$; taglio $\mathbb{R}^- \rightarrow \arg \in (-\pi, \pi]$.

$\sqrt{(z-a)(z-b)}$ con taglio $[a, b]$: olom. fuori, ∞ NON branch.

Sui lati: z^α differisce per $e^{2\pi i \alpha}$; $\sqrt{z}$ cambia segno.

Sokhotski-Plemelj $\frac{1}{x \pm i0} = \text{P} \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$ (come distribuzioni).

5. Distribuzioni

Definizione

Funzionale lineare continuo $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ su funzioni test $\phi \in C_c^\infty$. Notazione $\langle T | \phi \rangle$.

Operazioni

$\langle T' | \phi \rangle = -\langle T | \phi' \rangle$ (derivata)

$\langle aT | \phi \rangle = \langle T | a\phi \rangle$ se $a \in C^\infty$ (moltiplicazione)

$\langle T * S | \phi \rangle = \langle T_x | \langle S_y | \phi(x+y) \rangle \rangle$ (convoluzione)

Identità della δ

$\int \delta(x-a)f(x)dx = f(a)$, $\int \delta'(x-a)f(x)dx = -f'(a)$

$\delta(\alpha x) = \delta(x)/|\alpha|$, $\delta(f(x)) = \sum_n \delta(x-x_n)/|f'(x_n)|$

$\delta(x^2 - a^2) = [\delta(x-a) + \delta(x+a)]/(2|a|)$
 $x\delta(x) = 0$, $\delta'(x)f(x) = \delta'(x)f(0) - \delta(x)f'(0)$
 $\Theta'(x) = \delta(x)$, $\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$

Identità in $\mathbb{R}^3$

$\Delta(1/r) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r})$

$\partial_i \partial_j (1/r) = (3\hat{r}_i \hat{r}_j - \delta_{ij})/r^3 - \frac{4\pi}{3} \delta_{ij} \delta^3(\mathbf{r})$

$\Delta \log r = 2\pi\delta^2(\mathbf{r})$ in 2D

6. Serie di Fourier

Convenzioni

$f(x) = \sum c_n e^{in\pi x/L}$, $c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx$

Trig.: $f = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} [a_n \cos + b_n \sin]$.

Parità: pari $\Rightarrow b_n = 0$; dispari $\Rightarrow a_n = 0$.

Dirichlet $f \in C^1$ a tratti: $S(x_0) = \frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$. Convergenza puntuale.

Fejer $f \in L^2[-L, L]$: somme parziali convergono a f in norma L^2 . Medie di Cesaro convergono uniformemente per f continua.

Parseval $\frac{1}{2L} \int |f|^2 = \sum |c_n|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$.

Riemann-Lebesgue $f \in L^1 \Rightarrow c_n \rightarrow 0$ per $|n| \rightarrow \infty$.

Somme notevoli

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth \pi a}{2a} - \frac{1}{2a^2}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a \sinh \pi a} - \frac{1}{2a^2}$

Trucchi per somme

(a) Calcola $S(x_0)$ in punto noto $\rightarrow$ somma diretta.

(b) Salto $\rightarrow$ media estrae somme con segni misti.

(c) Parseval $\rightarrow \sum |c_n|^2 \Rightarrow \sum 1/n^4$.

(d) $\int x e^{-inx} = \frac{1}{-in} \partial_n \int e^{-inx}$ (derivata in n).

7. Trasformata di Fourier

Convenzione

$\hat{f}(k) = \int f(x) e^{-ikx} dx$, $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}(k) e^{ikx} dk$.

Proprietà

$\widehat{f(x-a)} = e^{-ika} \hat{f}$, $\widehat{e^{iax} f} = \hat{f}(k-a)$

$\widehat{f(\alpha x)} = |\alpha|^{-1} \hat{f}(k/\alpha)$, $\widehat{f'} = ik \hat{f}$, $\widehat{xf} = i \hat{f'}$

$\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$, $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi} \hat{f} * \hat{g}$

Plancherel $\int |f|^2 = \frac{1}{2\pi} \int |\hat{f}|^2$. ($\cdot / \sqrt{2\pi}$ è unitaria su L^2 .)

Riemann-Lebesgue $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f} \in C_0$ ($\hat{f} \rightarrow 0$ all'infinito).

Paley-Wiener f supporto in $[-A, A] \iff \hat{f}$ estendibile a $\mathbb{C}$, intera, con $|\hat{f}(k)| \leq C e^{A|\text{Im } k|}$.

TF notevoli

$e^{-a|x|} = \frac{2a}{k^2 + a^2}$; $1/\widehat{(x^2 + a^2)} = \frac{\pi}{a} e^{-|k|a}$

$e^{-x^2/(2\sigma^2)} = \sigma \sqrt{2\pi} e^{-\sigma^2 k^2/2}$

$\widehat{\Theta(x) e^{-ax}} = 1/(a + ik)$

$\widehat{\sin(ax)/x} = \pi[\Theta(k+a) - \Theta(k-a)]$

$1/x = -i\pi \text{sgn}(k)$ (PV); $\widehat{\delta(x-a)} = e^{-ika}$

$\hat{1} = 2\pi\delta(k)$; $\hat{\Theta}(k) = \pi\delta(k) - iP(1/k)$

$x/(1+x^2)^2 = -i\frac{\pi}{4} k e^{-|k|}$

$\widehat{\cos(ax)/(x^2 + b^2)} = \frac{\pi}{2b} [e^{-b|k-a|} + e^{-b|k+a|}]$

Decadimento

Polo più vicino all'asse reale z_* : $|\hat{f}(k)| \sim e^{-|\text{Im } z_*||k|}$ per $|k| \rightarrow \infty$.

8. Trasformata di Laplace

$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$, conv. $\text{Re } s > \sigma_0$.

Proprietà

$\mathcal{L}[f'] = sF - f(0)$; $\mathcal{L}[f''] = s^2 F - sf(0) - f'(0)$

$\mathcal{L}[tf] = -F'$; $\mathcal{L}[f * g] = FG$

$\mathcal{L}[\Theta(t-a)f(t-a)] = e^{-as} F$

Tabella

$\mathcal{L}[1] = 1/s$; $\mathcal{L}[t^n] = n!/s^{n+1}$; $\mathcal{L}[e^{at}] = 1/(s-a)$

$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \omega/(s^2 + \omega^2)$; $\mathcal{L}[\cos \omega t] = s/(s^2 + \omega^2)$

$\mathcal{L}[\sinh at] = a/(s^2 - a^2)$; $\mathcal{L}[\cosh at] = s/(s^2 - a^2)$

$\mathcal{L}[\delta(t-a)] = e^{-as}$

$\mathcal{L}[e^{-t^2/2}] = \sqrt{\pi/2} e^{s^2/2} [1 - \text{erf}(s/\sqrt{2})]$

Bromwich (inversione) $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) e^{st} ds$, $c > \sigma_0$. Per $t > 0$ chiudi a sinistra.

9. ODE - variazione costanti

Forma standard

$a_2(x)f'' + a_1(x)f' + a_0(x)f = j(x)$.

Soluzioni omogenee

Coeff. costanti: caratter. $a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0 \rightarrow f_h = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ (oppure $e^{rx}(A+Bx)$ se radice doppia).

Eulero $a_2 x^2 f'' + a_1 x f' + a_0 f$: ansatz $f = x^r \rightarrow a_2 r(r-1) + a_1 r + a_0 = 0$. Radice doppia: $f_2 = x^r \log x$.

Wronskiano

$W = f_1 f_2' - f_1' f_2$. **Abel**: $W(x) = W(x_0) \exp[-\int a_1/a_2]$.

Variazione costanti

$$f_p(x) = \int \frac{j(y)}{a_2(y)W(y)} [f_1(y)f_2(x) - f_1(x)f_2(y)] dy$$

Sol. generale: $f = Af_1 + Bf_2 + f_p$. Imponi condizioni (Cauchy o BC).

Riduzione d'ordine

Data f_1 : $f_2 = f_1 \int \frac{e^{-\int a_1/a_2}}{f_1^2} dx$.

Esistenza-Unicità (Picard-Lindelöf) ODE prim'ordine $y' = F(x, y)$ con F Lipschitz in y : soluzione unica locale.

10. Funzione di Green per ODE – GUIDA

Definizione e ruolo

Per $Lf = j$ con BC omogenee fissate, $G(x, y)$ soddisfa

$$L_x G(x, y) = \delta(x - y), \quad \text{stesse BC nella variabile } x.$$

Allora $f(x) = \int_a^b G(x, y)j(y)dy$ è la soluzione completa.

Una volta calcolato G , hai risolto $Lf = j$ per ogni sorgente j .

Algoritmo costruttivo (8 passi)

1. **Standardizza l'ODE:** scrivi nella forma $Lf = a_2(x)f'' + a_1(x)f' + a_0(x)f = j(x)$. Identifica il dominio $[a, b]$ e le BC omogenee.
2. **Risolvi l'omogenea** $Lf = 0$: trova due soluzioni indipendenti.
3. **Costruisci f_1 :** combinazione lineare delle omogenee che soddisfa la BC sinistra (in $x = a$).
4. **Costruisci f_2 :** combinazione lineare che soddisfa la BC destra (in $x = b$). Devono essere indipendenti (altrimenti il problema ha autovalore nullo).
5. **Calcola il Wronskiano** $W(y) = f_1(y)f_2'(y) - f_1'(y)f_2(y)$.
6. **Assembla G :**

$$G(x, y) = \frac{1}{a_2(y)W(y)} \begin{cases} f_1(x)f_2(y) & x < y \\ f_1(y)f_2(x) & x > y \end{cases}$$

Forma compatta: $G = \frac{f_1(x<)f_2(x>)}{a_2(y)W(y)}$ con $x_< = \min(x, y)$, $x_> = \max(x, y)$.

7. Verifiche:

- G continua in $x = y$;
- Salto: $\partial_x G(y^+, y) - \partial_x G(y^-, y) = 1/a_2(y)$;
- G soddisfa BC in $x = a$ e $x = b$ (per costruzione).

8. **Calcola la soluzione:** $f(x) = \int_a^b G(x, y)j(y)dy$.
Spezza $\int_a^x$ (usa G con $y < x$) + $\int_x^b$ (G con $y > x$).

Sorgenti distribuzionali

$j = \delta(x - x_0)$: $f(x) = G(x, x_0)$.

$j = \delta'(x - x_0)$: $f(x) = -\partial_y G(x, y)|_{y=x_0}$.

$j = \delta^{(n)}(x - x_0)$: $f(x) = (-1)^n \partial_y^n G(x, y)|_{y=x_0}$.

Casi degeneri

Se f_1 e f_2 risultano *proporzionali* (cioè esiste una soluzione omogenea che soddisfa entrambe le BC), $W = 0$ e G non esiste. Significato: $\lambda = 0$ è autovalore di L . Soluzione: il problema $Lf = j$ ha soluzione *solo* se $j \perp$ a tale autofunzione (alternativa di Fredholm).

Espansione in autofunzioni

Se $L\psi_n = \lambda_n\psi_n$ ortonormali, allora $G(x, y) = \sum_n \frac{\psi_n(x)\psi_n^*(y)}{\lambda_n}$. Utile se conosci già le autofunzioni.

Alternativa di Fredholm $Lf = j$ con L con kernel $K = \ker L$: ha soluzione $\iff j \perp K^* = \ker L^\dagger$.

Esempi tipici

$f'' + k^2 f = j$ su $[0, L]$ **Dir-Dir**: $f_1 = \sin(kx)$, $f_2 = \sin(k(L - x))$, $W = -k \sin(kL)$. $G = \sin(kx_<) \sin(k(L - x_>)) / [k \sin(kL)]$.

Eulero $x^2 f'' + x f' - f = j$ su $[1, 2]$: $f_h = Ax + B/x$, $f_1 = x - 1/x$, $f_2 = x - 4/x$, applica algoritmo.

- $\Delta < 0$ **ellittica** (Laplace, Helmholtz): BC su frontiera.
- $\Delta = 0$ **parabolica** (calore): cond. iniziale + BC.
- $\Delta > 0$ **iperbolica** (onde): cond. iniziali + BC.

Algoritmo: separazione variabili

Per $\partial_t u = L_x u$ su $[0, L] \times [0, T]$:

1. Ansatz $u(t, x) = T(t)X(x)$. Sostituisci: $\dot{T}/T = L_x X/X = -\lambda$ (costante).
2. Risolvi il problema spettrale per L_x con le BC spaziali (cf. sez. 3). Trova $\{\lambda_n, X_n\}$.
3. ODE in t : $\dot{T}_n = -\lambda_n T_n \Rightarrow T_n(t) = c_n e^{-\lambda_n t}$.
4. Sovrapposizione: $u(t, x) = \sum_n c_n e^{-\lambda_n t} X_n(x)$.
5. Coefficienti dal dato iniziale: $c_n = \langle X_n | u_0 \rangle = \int_0^L X_n^*(x) u_0(x) dx$.

Calore

$\partial_t u = \kappa \partial_{xx} u$.

Su $[0, L]$ Dirichlet: $u(t, x) = \sum_n c_n e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t} \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$.

Su $\mathbb{R}$: nucleo $K(t, x) = e^{-x^2/(4\kappa t)} / \sqrt{4\pi\kappa t}$; $u(t, x) = \int K(t, x - y) u_0(y) dy$.

Onde 1D

d'Alembert $\partial_{tt} u = c^2 \partial_{xx} u$, $u(0) = h$, $u_t(0) = v$:
 $u(t, x) = \frac{h(x-ct)+h(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} v.$

Su $[0, L]$: $u = \sum_n [A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t] X_n$, $\omega_n = c\sqrt{\lambda_n}$.

Schrödinger libera

$i\partial_t \psi = -\frac{1}{2} \partial_{xx} \psi$: $\hat{\psi}(t, k) = e^{-ik^2 t/2} \hat{\psi}_0(k)$. Pacchetto gauss.: $\sigma(t) = \sqrt{\sigma^2 + t^2/\sigma^2}$.

Trucchi

$\partial_t u = a(t) \partial_{xx} u$: cambio $\tau = \int_0^t a(s) ds$.

Advect.-diff. $\partial_t u + v \partial_x u = \kappa \partial_{xx} u$: $y = x - vt$.

Neumann $\rightarrow$ estensione pari del dato; Dirichlet $\rightarrow$ dispari.

11. EDP – separazione di variabili

Classificazione (2° ord., 2 variabili)

$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + \dots$ con discriminante $\Delta = b^2 - ac$:

12. Funzione di Green per EDP – GUIDA

Definizione

Per $Lu = j$ (operatore L in ∂_t, ∂_x , ev. a coefficienti costanti):

$$LG(t, x; t', x') = \delta(t - t')\delta(x - x'),$$

con condizioni che fissano l'unicità (ritardata: $G = 0$ per $t < t'$).

Algoritmo: G via Fourier (problemi su $\mathbb{R}^n$, coeff. costanti)

1. **Trasforma:** $(t, x) \rightarrow (\omega, k)$. L diventa moltiplicazione: $\tilde{L}(i\omega, ik)\tilde{G}(\omega, k) = 1$.
2. **Inverti algebricamente:** $\tilde{G}(\omega, k) = 1/\tilde{L}(i\omega, ik)$.
3. **Antitrasforma in ω :** $G(t, k) = \frac{1}{2\pi} \int \tilde{G}e^{i\omega t} d\omega$. Usa residui:
 - Per G_R (ritardata, $t > 0$): aggiungi $i\epsilon$ al denom. in modo da spostare i poli sotto $\mathbb{R}$, chiusura sopra (vuota per $t < 0$, residui per $t > 0$).
 - Per G_A (avanzata): poli sopra, opposto.
4. **Antitrasforma in k :** $G(t, x) = \frac{1}{2\pi} \int G(t, k)e^{ikx} dk$. Spesso gaussiana o tabulata.
5. **Verifica:** $G(t, x)|_{t \rightarrow 0^+} \rightarrow \delta(x)$ per calore/Schrödinger; supp. sul cono luce per onde.

Algoritmo: G via espansione in autofunzioni (problemi su dominio finito)

1. Trova autofunzioni $\{X_n\}$ di L_x con BC spaziali (sez. 3).
2. Espandi: $G(t, x; t', x') = \sum_n T_n(t, t')X_n(x)X_n^*(x')$.
3. T_n soddisfa ODE temporale con sorgente $\delta(t - t')$: $T_n(t, t') = \Theta(t - t')g_n(t - t')$ con g_n dipendente dal

tipo di EDP (esponenziale per calore, $\sin \omega_n(t - t')/\omega_n$ per onde).

4. Soluzione: $u(t, x) = \iint G(t, x; t', x')j(t', x')dx'dt' + \text{termini dato iniziale}$.

Catalogo Green ritardate

Calore $\partial_t - \kappa \partial_{xx}$: $G_R(t, x) = \Theta(t) \frac{e^{-x^2/(4\kappa t)}}{\sqrt{4\pi\kappa t}}$

Schrödinger libera: $G_R(t, x) = -i\Theta(t) \frac{e^{ix^2/(2t)}}{\sqrt{2\pi it}}$

Onde 1D: $G_R(t, x) = \frac{1}{2c} \Theta(t) \Theta(ct - |x|)$

Onde 3D: $G_R(t, \mathbf{r}) = \frac{\delta(t - r/c)}{4\pi r}$ (sul cono luce)

Poisson 3D $(-\Delta)$: $G = 1/(4\pi|\mathbf{r}|)$

Helmholtz 3D $(-\Delta - k^2)$: $G_R = e^{ikr}/(4\pi r)$

Klein-Gordon eucl. $(-\Delta + m^2)$ in $\mathbb{R}^3$: $G = e^{-mr}/(4\pi r)$ (Yukawa)

Prescrizione $i\epsilon$

$\tilde{G}(\omega) = 1/[(\omega - \omega_+)(\omega - \omega_-) + \dots]$, spostamento $\omega_{\pm} \rightarrow \omega_{\pm} \mp i\epsilon$:

- **Ritardata:** tutti i poli sotto $\mathbb{R}$. $G_R(t < 0) = 0$.
- **Avanzata:** tutti sopra. $G_A(t > 0) = 0$.
- **Feynman:** poli a $\omega > 0$ sotto, $\omega < 0$ sopra. Usata in QFT.

Uso

Dato $j(t, x)$, soluzione: $u = \int_{-\infty}^t \int G_R(t - t', x - x')j(t', x')dx'dt'$.

Sorgente $\delta(t - t_0)\delta(x - x_0)$: $u(t, x) = G_R(t - t_0, x - x_0)$.

13. Strategia d'esame

Riconoscimento rapido del tipo di esercizio

- “base ortonormale” $\rightarrow$ Gram-Schmidt.
- “calcola $f(A)$ ” (matrice) $\rightarrow$ spettrale o Cayley-Hamilton.
- “spettro di un operatore” $\rightarrow$ ODE + BC + quantizzazione (sez. 3).
- “serie di Laurent / residui” $\rightarrow$ classifica singolarità.
- “integrale reale” $\rightarrow$ scegli percorso (semicerchio/keyhole/settore/rettangolo).
- “ $\sqrt{z}$, $\log z$, taglio” $\rightarrow$ disegna sempre il piano.
- “TF / TF inversa” $\rightarrow$ chiudi nel semipiano col decadimento.
- “ODE non omogenea con BC” $\rightarrow$ funzione di Green (sez. 10).
- “EDP intervallo finito” $\rightarrow$ separazione + serie autofunz.
- “EDP su $\mathbb{R}$ con sorgente” $\rightarrow$ Green ritardata.
- “sorgente δ ” $\rightarrow$ valuta G_R in $(t - t_0, x - x_0)$.

Errori killer

- Coniugato dimenticato in $\mathbb{C}^n$.
- Branch sbagliato (sempre disegnare!).
- Chiusura contorno dal lato sbagliato.
- Convenzione TF mista (decidere e^{-ikx} o e^{+ikx}).
- Simmetrico $\neq$ autoaggiunto.
- $\hat{\delta} = 1$ ma $\hat{1} = 2\pi\delta$.
- Dimenticare $1/(2\pi)$ in antitrasformata.
- Dimenticare BC compatibili con autoagg.
- Confondere mol. algebrica e geometrica.

Verifiche rapide universali

Tr, det, parità, dimensioni, casi limite ($\lambda \rightarrow 0$, $\lambda \rightarrow \infty$, $L \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$).

Le 10 idee che risolvono il 90%

1. Decomposizione spettrale.
2. Cayley-Hamilton per funzioni di matrice.
3. Laurent + residui per integrali su circuiti.
4. Chiusura a semicerchio + Jordan per Fourier.
5. Keyhole/settore per x^α , $\log$.
6. Separazione di variabili per EDP.
7. Sviluppo in autofunzioni su intervallo finito.
8. TF per problemi su $\mathbb{R}$ a coeff. costanti.
9. Funzione di Green per sorgenti.
10. Parità per dimezzare il lavoro ovunque.

Nomi da citare a lezione

Riesz, Plancherel, Parseval, Bessel, Dirichlet, Fejer, Riemann-Lebesgue, Paley-Wiener, Jordan, Sokhotski-Plemelj, Casorati-Weierstrass, Picard, Liouville, Cauchy-Schwarz, Cauchy, Picard-Lindelof, Stone, Hellinger-Toeplitz, von Neumann, Fredholm, d'Alembert, Heisenberg, Cayley-Hamilton, BCH.